

التحقق من نسبة الإنجاز: الدراسة كاملة.

١٢ مرحلة. الخطوات، المعادلات، ومعنى كل مصطلح.



قياس الفجوة بين المعلن والفعل بالموقع

- 1 قارن نسبة الإنجاز المعلنة بنسبة الصرف الفعلي من الميزانية لآخر ثلاث تقارير.
- 2 رر موقعين اتقال عنهم نفس نسبة الإنجاز، وقارن صور الموقع الفعلية بعينك.
- 3 اسأل مهندس الموقع بصراحة: كام مرة كتبت رقم تقريبي لضيق الوقت مش لدقة القياس؟
- 4 سجّل عدد المرات اللي اتلجأ فيها لاستشاري خارجي يتأكد من نسبة معلنة.



حساب تكلفة المراجعة اليدوية بالفلوس

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1 **f**: عدد تقارير الموقف التي بتراجع يدويًا وتفصيليًا كل شهر.
- 2 **t**: الوقت الذي بياخده مهندس التخطيط في مطابقة كل تقرير بعين مجردة.
- 3 **n**: عدد المهندسين المشاركين فعليًا في المراجعة والاعتماد النهائي.
- 4 **rate**: زود تكلفة القرار الغلط لو نسبة إنجاز متضخمة فانت من غير ما حد يمسكها.

rate — تكلفة ساعة الموظف المحققة على الشركة، مش مرتبه بس.



قرار البناء أو الشراء أو التوقف

- 1 لو المواقع قليلة العدد ومهندس واحد قادر يزورها أسبوعيًا، اليدوي كافي.
- 2 دوّر على أداة جاهزة بتقارن صور بجدول زمني قبل ما تبني حاجة من الصفر.
- 3 ابن طبقة الربط بين الصورة والبند في الجدول بس، مش نظام تصوير جديد.
- 4 خلي اعتماد نسبة الإنجاز النهائية دائمًا توقيع بشري، أيّا كانت الدقة.



الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في التقرير

- 1 as-is: مهندس الموقع يكتب نسبة تقديرية بالعين ويرفعها في التقرير الأسبوعي.
- 2 to-be: النظام يقارن صور البند بصور مرجعية لمراحل الإنجاز المعروفة مسبقًا.
- 3 الخطوة اللي بتتغير هي تقدير النسبة نفسها، مش رفع الصورة ولا كتابة التقرير.
- 4 لو مفيش صورة واضحة للبند، النسبة تفضل تقديرية زي ما هي دلوقتي بالضبط.



معادلة العائد بعد خصم وقت المراجع

$$\text{roi} = \text{pain_saved} - \text{reviewer_time} - \text{fp_cost}$$

- 1 pain_saved: وقت زيارات التحقق الميدانية التي بقت غير لازمة كل شهر.
- 2 reviewer_time: الوقت الذي مهندس التخطيط لسه بياخذه في اعتماد كل مقارنة.
- 3 fp_cost: تكلفة إعادة فحص بند اتخط عليه علامة فرق من غير داعي حقيقي.
- 4 لو roi سالب، غالبًا الصور المرجعية لمراحل الإنجاز مش كفاية أو مش واضحة.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة الرؤية: تحلل صورة البند وتحدد مرحلة الإنجاز الظاهرة فيها فعليًا.
- 2 طبقة الربط: توصل الصورة ببند محدد في الـ BQQ وبتاريخ في الجدول الزمني.
- 3 طبقة القواعد: تقارن المرحلة الظاهرة بالمرحلة المتوقعة من الـ baseline.
- 4 الموديل موجود في طبقة الرؤية بس، وباقي الطبقات كود عادي ثابت.

baseline — الجدول الزمني المعتمد الأول، قبل أي تعديل أو تأخير.



المفتاح اللي يربط الصورة بالبند

- 1 **المفتاح المشترك** activity id من الجدول الزمني، مربوط برقم بند في الـ BOQ.
- 2 **لازم** كل صورة تتأخذ بنفس الزاوية وموقع الكاميرا كل مرة عشان المقارنة تبقى عادلة.
- 3 **خزن تاريخ والتقاط الصورة** مع الـ activity id، مش في مجلد عام بالأسماء.
- 4 **لو البند مالوش** صور مرجعية لمراحله، النظام مايقارنش ويسيبه للمراجعة اليدوية.

activity id — رقم النشاط في الجدول الزمني اللي يربط كل حاجة بيه.



المقارنة اللي بتتفرض بالكود مش بالموديل

- 1 عتبة الفرق المسموح بين المرحلة الظاهرة والمتوقعة رقم ثابت في الكود.
- 2 أي فرق أعلى من العتبة يحوّل البند لمراجعة بشرية، مش رفض تلقائي مباشر.
- 3 الموديل بيصنّف الصورة بس، والقرار بقبول النسبة أو لا قاعدة كود ثابتة.
- 4 لو نفس البند اتخط عليه علامة فرق ثلاث مرات متتالية، صغّده لمدير المشروع.



الممنوع من الأصل في اعتماد النسبة

- 1 النظام ممنوع يعتمد نسبة إنجاز نهائية، هو بس بيقترح ويعلم الفروق.
- 2 ممنوع يقارن بندين مختلفين ببعض حتى لو الصور شكلها متشابه بصريًا.
- 3 أي بند له قيمة مالية فوق حد معين، مراجعته البشرية إجبارية دائمًا.
- 4 توقيع نسبة الإنجاز في المستخلص قرار بشري موقع، مش نتيجة نظام آلي.



المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 صورة اتاخذت في إضاءة مختلفة بتضل تصنيف المرحلة. المسؤول: مهندس الموقع المصوّر.
- 2 بند إنجاز مش مرئي بالصورة زي التمديدات تحت الأرض. المسؤول: مهندس التخطيط.
- 3 ضغط تسليم المستخلص بيخلي حد يوقع من غير ما يفتح تنبيه الفروق. المسؤول: مدير المشروع.
- 4 ده خطر تنظيمي مش تقني في الأساس، والحل مسؤولية موقع مش كود إضافي.



الصلاحيات والداتا قبل أي تشغيل

- 1 تأكد إن الجدول الزمني والـ BOQ موجودين كداتا مربوطة بـ activity id واحد.
- 2 حدد بدقة مين يقدر يرفع صور الموقع، ومين يقدر يعدّل عتبة الفرق المسموح.
- 3 فعّل logging لكل مقارنة تمت: مين اعتمدها، وليه بالضبط، وإمتى حصل ده.
- 4 حط سقف واضح لعدد الصور اللي بتترفع وتتخلل شهرًا قبل أي توسع لاحق.



بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

- 1 اجمع مية بند مقفول، نصهم فيهم فرق حقيقي بين المعلن والفعلي، والنص الثاني سليم.
- 2 recall: نسبة الفروق الحقيقية اللي النظام قدر يمسكها من الفروق كلها.
- 3 precision: نسبة التنبيهات الصح فعلاً من كل التنبيهات اللي طلعتها النظام.
- 4 اكتب رقم R و P قبل أول تشغيل فعلي، ومتغيرهاش بعد ما تشوف النتيجة.

recall — نسبة الحالات الصح اللي النظام قدر يمسكها فعلاً.

precision — نسبة التنبيهات اللي كانت صح من كل التنبيهات اللي طلعت.



التشغيل في shadow mode قبل الاعتماد

- 1 شغله في shadow mode: يحلل الصور ويسجل النتيجة من غير ما تظهر في التقرير الرسمي.
- 2 قارن نتيجته بنسبة المهندس المعلنة لمدة شهرين متتاليين على الأقل.
- 3 حدد مسؤول واحد بالاسم يراجع كل فرق كبير ظهر خلال الأسبوع بالكامل.
- 4 اكتب تاريخ قرار واضح: إمتى النظام هيبقى جزء رسمي من اعتماد المستخلص.



قياس تبني حقيقي مش استخدام شكلي

- 1 قيس نسبة التقارير اللي اعتمد فيها مهندس التخطيط نتيجة النظام من غير تعديل.
- 2 قيس تكرار مراجعة نفس البند في أكثر من أسبوع بدل تجاهل التنبيه بالكامل.
- 3 لو مهندس الموقع بيرفع صور بس محدش بيفتح النتيجة أصلًا، التبي فعليًا صفر.
- 4 ممنوع تحسب عدد الصور المرفوعة على النظام كمؤشر تبني حقيقي.



قياس القيمة مقابل الأساس قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline_cost} - \text{actual_cost}$$

- 1 **baseline_cost**: تكلفة زيارات التحقق الميدانية التي حسبتها في المرحلة الثانية.
- 2 **actual_cost**: وقت المراجعة الفعلي زائد تكلفة أي إعادة فحص طلعت غلط.
- 3 **baseline** قبل أول تقرير موقف يمر على النظام، مش بعد شهر تشغيل.
- 4 لو مفيش **baseline** مكتوب من الأول، أي رقم تحسّن بعد كده غير قابل للتصديق.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 اقيس الفجوة بين المعلن والفعل بالفلوس الأول، قبل التفكير في أي حل.
- 2 اربط الصورة بالبند بمفتاح واحد واضح قبل ما تبدأ أي تصنيف آلي.
- 3 ارسم المعمارية في أربع طبقات واضحة، والموديل فيها واحدة بس مش أكثر.
- 4 شغل shadow mode شهرين كاملين قبل ما تدخل في اعتماد المستخلص فعليًا.

